

Modultestplan

Faktura — Desktop-Fakturierungsanwendung

Lucas Strubel

Version 3.0 · 24.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Dokumentenhistorie	2
1. Einleitung	2
1.1 Zweck des Dokuments	2
1.2 Rahmenbedingungen	2
2. Testfälle	3
2.1 Komponente A — Prozess / Dokumentenzyklus	3
2.2 Komponente B — Produktverwaltung	5
2.3 Komponente C — Kundenverwaltung	6
2.4 Komponente D — Programmoberfläche	7
2.5 Gemeinsame Infrastruktur (Paket gemeinsam)	8
2.6 Performance-/Lastnachweise (PerformanceTest)	9
3. Ergänzte Testfälle ab Version 2.0	10
3.1 A – Dokumentenzyklus: DokumentzyklusTest	10
3.2 A – Dokumentenzyklus: ERechnungExportTest	10
3.3 A – Dokumentenzyklus: JdbcDokumentRepositoryTest	11
3.4 A – Dokumentenzyklus: KennzahlenDienstTest	11
3.5 A – Dokumentenzyklus: NummernkreisIntegritaetTest	11
3.6 A – Dokumentenzyklus: PdfBoxPdfExporterTest	12
3.7 B – Produktverwaltung: ProduktVerwaltungTest	12
3.8 C – Kundenverwaltung: KundenVerwaltungTest	12
3.9 D – Programmoberfläche: DokumentListenControllerTest	12
3.10 D – Programmoberfläche: OberflaechenControllerTest	13
3.11 D – Programmoberfläche: TabellenFormatTest	13
3.12 Gemeinsame Infrastruktur: CsvTest	13
3.13 Gemeinsame Infrastruktur: DatensicherungTest	13
3.14 Gemeinsame Infrastruktur: ValidierungTest	13
3.15 Firmenprofil: FirmenprofilServiceTest	14
3.16 Anwendung/Querschnitt: FakturaApplicationTest	14
4. Testumfang-Übersicht	15
4.1 Stand Version 3.0	15
4.2 Stand Version 1.0 (Abnahme)	16
5. Abkürzungen	17

Autor	Rolle	Stand
Lucas Strubel	Verfasser für das SE1-Projektteam (Gesamtsystem)	15.06.2026 (v2.0), 24.09.2026 (v3.0)

Freigabevermerk: Dieses Dokument ist nach Prüfung und Freigabe durch den Modulverantwortlichen verbindliche Grundlage für den Modultest des Gesamtsystems *Desktop-Fakturierungsanwendung* (Komponenten A–D, gemeinsame Infrastruktur sowie Performance-Nachweise).

Dokumentenhistorie

Version	Datum	Autor	Grund der Änderung
1.0	15.06.2026	Lucas Strubel	Initiale Erstellung (ausgegliedert aus dem Pflichtenheft, Teil A)
2.0	15.06.2026	Lucas Strubel	Konsolidierung aller Komponenten-Testfälle (A–D, gemeinsame Infrastruktur, Performance) in einen projektweiten Modultestplan
3.0	24.09.2026	Lucas Strubel	Kapitel 3: ergänzte Testfälle der Versionen 2.0 und 3.0 (164 Testmethoden, 201 Ausführungen); Testumfang-Übersicht auf Stand 3.0

1. Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieser Modultestplan spezifiziert die Modul-/Komponententests des **Gesamtsystems** *Desktop-Fakturierungsanwendung*. Er fasst die Testfälle aller vier Komponenten (A – Prozess/Dokumentenzyklus, B – Produktverwaltung, C – Kundenverwaltung, D – Programmoberfläche), der gemeinsam genutzten Infrastruktur (Paket *gemeinsam*) sowie die übergreifenden Performance-/Lastnachweise in einem Dokument zusammen. Die Testfälle leiten sich aus den funktionalen Anforderungen, Daten/Schnittstellen und testbaren Abnahmekriterien der jeweiligen Pflichtenhefte ab und überführen diese in deterministische, mit JUnit 5 umgesetzte Testfälle. Quelle der Wahrheit sind die Testklassen unter `src/test/java/de/lucasstrubel/faktura/...`

Stand: Kapitel 2 beschreibt den Testumfang der Abnahme von **Version 1.0** (71 Testfälle, 06/2026) und bleibt als Beleg unverändert. Die mit den Versionen 2.0 und 3.0 ergänzten Testfälle sind in Kapitel 3 aufgeführt; die Suite umfasst heute 164 Testmethoden mit 201 Ausführungen.

1.2 Rahmenbedingungen

Die folgenden Testfälle sind deterministisch (feste Ein-/Ausgaben) und mit JUnit 5 umgesetzt. Geldbeträge werden als `java.math.BigDecimal` mit **Scale 2** erwartet (`assertEquals(new BigDecimal("119.00"), ...)` bzw. `compareTo`). Die jeweils benachbarten Komponenten werden im Modultest durch **Stubs/Mocks** ersetzt:

- **Komponente A** ersetzt die Schnittstellen der Komponenten B (Produkte) und C (Kunden) sowie den PDF-Export durch Stubs.
- **Komponente B** ersetzt die Schnittstelle ProduktReferenzPruefung (Komponente A) durch einen Stub.
- **Komponente C** ersetzt die Schnittstelle KundenReferenzPruefung (Komponente A) durch einen Stub.
- **Komponente D** ersetzt die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C durch Stubs/Mocks.

Die Abkürzungen für die abgedeckten Pflichtenheft-Anforderungen (Spalte *Abgedeckte PH-Anf.*) sind **komponentenlokal** zu lesen: F-01 in Abschnitt 2.2 bezeichnet eine Anforderung des Pflichtenhefts B, nicht des Pflichtenhefts A.

2. Testfälle

2.1 Komponente A — Prozess / Dokumentenzyklus

2.1.1 Dokumentenzyklus (DokumentzyklusTest)

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-01	F-23, F-03	Position mit Netto 100.00 €, Steuersatz 0.19	berechne()	Steuer = 19.00, Brutto = 119.00 (Scale 2)
TC-02	F-23	Einzelpreis 50.00 €, Menge 3	Positionssumme berechnen	positionssummeNetto = 150.00
TC-03	F-03, F-13	Beleg mit 2 Positionen (150.00 € @ 0.19; 50.00 € @ 0.07)	Summen berechnen	summeNetto = 200.00, summeSteuer = 32.00, summeBrutto = 232.00
TC-04	F-12, GR-01	Letzte Rechnungsnummer R-2026-000123	naechsteNummer(RECHNUNG, 2026)	liefert R-2026-000124 (lückenlos)
TC-05	F-12 (Format)	Zähler = 7, Jahr 2026	naechsteNummer(RECHNUNG, 2026)	liefert R-2026-000007 (führende Nullen, String)
TC-06	F-14, GR-06	Rechnungsdatum 2026-06-09, kein Zahlungsziel	Rechnung erstellen	zahlungsziel = 2026-06-23 (+14 Tage)
TC-07	F-14	Rechnungsdatum 2026-06-09, Zahlungsziel 2026-07-31	Rechnung erstellen	zahlungsziel = 2026-07-31 (übernommen)
TC-08	F-24, NF-INT-01	Rechnung im Status VERSENDET	setzePositionen(.. .) / Änderung	wirft IllegalStateException Exception
TC-09	F-19, F-20	Rechnung im Status OFFEN	storniere()	Status = STORNIERT; nicht in offeneRechnungen(); storniertAm und storniertVon gesetzt

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-10	F-22, GR-05	Angebot AN-2026-000001 mit Kunde + 2 Positionen	erzeugeFolgebeleg(angebot) (AB erzeugen)	AB übernimmt Kunde/Positionen/Mengen; vorgaengerNr = "AN-2026-000001"
TC-11	F-23, F-24	Rechnung mit Produkt @ 50.00 €; danach Produktpreis → 80.00 €	erste Rechnung erneut lesen	einzelpreisNetto bleibt 50.00 (Snapshot unverändert)
TC-12	F-18, NF-USE-02	Rechnung ohne Kunde oder ohne Position	erstelleRechnung(. ..)	Speichern abgelehnt; Validierungsfehler benennt fehlendes Pflichtfeld (Kunde bzw. Position)
TC-13	F-11, F-12, F-13	Kunde + 1 Position vorhanden	vollständige Rechnung erstellen	Rechnung gespeichert, Nummer R-2026-... vergeben, alle § 14 UStG-Pflichtangaben gesetzt

2.1.2 Belegpersistenz (JsonDokumentRepositoryTest)

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-14	IF-01 (GoBD)	Repository mit gespeicherter Rechnung R-2026-000001 (OFFEN) und Angebot AN-2026-000001 (ENTWURF)	Repository neu instanciieren (Neustart)	beide Belege geladen (alle() .size() == 2); polymorphe Typen Rechnung/Angebot bleiben erhalten; Positionen ≠ null

2.1.3 PDF-Export (PdfBoxPdfExporterTest)

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-15	F-15, IF-01	Vollständige Rechnung R-2026-000001	exportiere(rechnung, ziel)	PDF-Datei existiert am Zielpfad
TC-16	F-15 (Robustheit)	Rechnung R-2026-000099 mit Altdaten-Position (produkt Referenz/einzelpreis Netto/positionssumme Netto = null)	exportiere(rechnung, ziel)	kein Fehler (assertDoesNot Throw); PDF-Datei existiert
TC-17	F-23 (Robustheit)	Rechnung R-2026-000098 mit null-Positionssummen	Summen berechnen	summeNetto = summeSteuer = summeBrutto = 0.00 (Scale 2)

2.1.4 CSV-Datenexport der Belege (DokumentCsvExportTest)

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-18	Q-08, IF-04	Repository mit 2 Rechnungen (je 1 Position); eine storniert (Datum 2026-06-10, Benutzer „Anwender“)	exportiereCsv(ziel)	CSV mit Kopfzeile belegnum-mer;belegtyp;datum;status... + je Position eine Zeile (3 Zeilen); enthält R-2026-000001 sowie STORNIERT/Anwender

2.2 Komponente B — Produktverwaltung

PH-Anf.-Nummern beziehen sich auf Teil B des Pflichtenhefts. Die Schnittstelle ProduktReferenz Pruefung (Komponente A) wird durch einen Stub ersetzt.

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-01	F-01, F-02	Höchste Produktnummer P-000041	Produkt („Beratungsstunde“, 80.00, 0.19) speichern	Produkt persistiert; Produktnummer = P-000042
TC-02	F-02 (Format)	Zähler = 7	naechsteNummer()	liefert P-000007 (führende Nullen, String)
TC-03	F-03	gültiges Produkt	Einzelpreis -1.00	Speichern abgelehnt (Validierungsfehler „Einzelpreis“)
TC-04	F-03	gültiges Produkt	Steuersatz 0.15	Speichern abgelehnt (unzulässiger Steuersatz)
TC-05	F-04, NF-USE-01	Produkt ohne Bezeichnung	speichere()	Speichern abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Bezeichnung“
TC-06	F-05	Produkt P-000042 mit Preis 80.00	Preis auf 95.00 ändern, speichern	gespeichertes Produkt hat einzelpreisNetto = 95.00
TC-07	F-07	Produkt P-000042	Änderungsversuch der Produktnummer auf P-999999	wirft IllegalArgumentException / Änderung abgelehnt
TC-08	F-08	Produkt unverknüpft (Stub: istProdukt Referenziert → false)	loescheProdukt("P-000011") mit Bestätigung	Produkt entfernt; nicht mehr in alleSortiertNach Bezeichnung()
TC-09	F-09, F-10	Stub: istProdukt Referenziert("P-000010") → true	loescheProdukt("P-000010")	Löschen abgelehnt; Produkt weiterhin vorhanden; Hinweis erzeugt
TC-10	F-11	Produkte „Zaun“, „Anker“, „Mast“	alleSortiertNach Bezeichnung()	Reihenfolge: „Anker“, „Mast“, „Zaun“

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-11	F-12	Produkt „Beratungsstunde“	suche("BERATUNG")	Trefferliste enthält „Beratungsstunde“ (case-insensitive, Teilstring)
TC-12	F-12	Produkt P-000042	suche("P-000042")	Trefferliste enthält genau dieses Produkt
TC-13	F-14	Kein Produkt P-999999 vorhanden	findeProdukt("P-999999")	liefert null
TC-14	F-15	3 Produkte im Bestand	exportiereCsv(ziel)	CSV-Datei mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, Semikolon-getrennt, UTF-8

2.3 Komponente C — Kundenverwaltung

PH-Anf.-Nummern beziehen sich auf Teil C des Pflichtenhefts. Die Schnittstelle KundenReferenz Pruefung (Komponente A) wird durch einen Stub ersetzt.

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-01	F-01, F-02	Höchste Kundennummer K-000016	Kunde („Muster GmbH“, „Hauptstr. 1“, „68163“, „Mannheim“) speichern	Kunde persistiert; Kundennummer = K-000017
TC-02	F-02 (Format)	Zähler = 7	naechsteNummer()	liefert K-000007 (führende Nullen, String)
TC-03	F-03, NF-USE-01	Kunde ohne Ort	speichere()	Speichern abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Ort“
TC-04	F-03	Kunde mit leerem Namen ("")	speichere()	Speichern abgelehnt; Validierungsfehler benennt „Name“
TC-05	F-04	Kunde mit E-Mail "max. mustermann"	speichere()	Speichern abgelehnt (ungültiges E-Mail-Format)
TC-06	F-04	Kunde mit E-Mail "max@beispiel.de"	speichere()	Kunde gespeichert (gültiges Format)
TC-07	F-05	Kunde K-000017 mit Ort „Mannheim“	Ort auf „Heidelberg“ ändern, speichern	gespeicherter Kunde hat ort = „Heidelberg“
TC-08	F-07	Kunde K-000017	Änderungsversuch der Kundennummer auf K-999999	wirft IllegalArgumentException Exception / Änderung abgelehnt
TC-09	F-08	Stub: anzahl Verknuepfter Dokumente → 0	loescheKunde("K-000011") mit Bestätigung	Kunde entfernt; nicht mehr in alleSortiertNachName()

Abgedeckte				
TC	PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-10	F-09, F-10, GR-04	Stub: anzahl Verknuepfter Dokumente("K-000010") → 3	loescheKunde("K-000010")	Löschen abgelehnt; Kunde weiterhin vorhanden; Hinweis enthält Anzahl 3
TC-11	F-11	Kunden „Zimmer“, „Albrecht“, „Maier“	alleSortiertNach Name()	Reihenfolge: „Albrecht“, „Maier“, „Zimmer“
TC-12	F-12	Kunde „Muster GmbH“	suche("MUSTER")	Trefferliste enthält „Muster GmbH“ (case-insensitive, Teilstring)
TC-13	F-12, F-14	Kunde K-000017 vorhanden; K-999999 nicht	suche("K-000017"); findeKunde("K-999999")	Treffer enthält K-000017; findeKunde liefert null
TC-14	F-15	3 Kunden im Bestand	exportiereCsv(ziel)	CSV-Datei mit Kopfzeile + 3 Datenzeilen, Semikolon-getrennt, UTF-8

2.4 Komponente D — Programmoberfläche

PH-Anf.-Nummern beziehen sich auf Teil D des Pflichtenhefts. Getestet wird die GUI-freie Controller- und Modell-Schicht; die Service-Schnittstellen der Komponenten A–C werden durch Stubs/Mocks ersetzt.

Abgedeckte				
TC	PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-01	F-09	Wizard neu gestartet	aktuellerSchritt lesen	KUNDE_WAEHLEN (erster Schritt)
TC-02	F-09	Schritt 1 mit gewähltem Kunden	weiter() 4-mal mit gültigen Eingaben	Schrittfolge: POSITIONEN_ERFASSEN → DATEN_BESTAETIGEN → ZUSAMMENFASSUNG → SPEICHERN
TC-03	F-10	Schritt 1, kein Kunde gewählt (kundenNr = null)	weiter()	Wechsel verhindert; Meldung(FEHLER, "Kunde", ...) erzeugt
TC-04	F-10	Schritt 2, leere Positionsliste	weiter()	Wechsel verhindert; Meldung benennt „Position“
TC-05	F-10	Schritt 2, Position mit menge = 0	weiter()	Wechsel verhindert; Meldung benennt „Menge“
TC-06	F-11	Schritt 3 erreicht; Kunde K-000017, 1 Position erfasst	zurueck() bis Schritt 1	kundenNr und positionen unverändert erhalten

TC	Abgedeckte PH-Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
TC-07	F-12	Schritt 4; Stub Dokument Service liefert Summen 200.00/38.00/238.00	Zusammenfassung erzeugen	Zusammenfassung enthält Kunde, Positionen, Mengen, 200.00/38.00/238.00, Rechnungsdatum, Zahlungsziel
TC-08	F-13	Schritt 5; gültiges Modell	speichern()	genau ein Aufruf erstelle Rechnung(...) am Mock; Erfolgsmeldung enthält gelieferte Rechnungsnummer
TC-09	F-13 (Fehlerfall)	Stub erstelleRechnung wirft Validierungsfehler „Rechnungsdatum“	speichern()	keine Erfolgsmeldung; Meldung(FEHLER, "Rechnungsdatum", ...) dargestellt (F-05/F-16)
TC-10	F-14	Dokumentliste mit Rechnungen in OFFEN, VERSENDET, STORNIERT	verfügbare Aktionen je Rechnung ermitteln	<i>Stornieren</i> nur bei Status OFFEN aktiviert
TC-11	F-15	Rechnung R-2026-000124	storniere() ohne Bestätigung; danach mit Bestätigung	ohne Bestätigung: kein Service-Aufruf; mit Bestätigung: genau ein Aufruf storniere("R-2026-000124")
TC-12	F-08	Beleg im Status VERSENDET	Änderungsaktionen ermitteln	alle inhaltlichen Änderungsaktionen deaktiviert; PDF-Export aktiviert
TC-13	F-06	Belege mit Status OFFEN (2×) und STORNIERT (1×)	Statusfilter OFFEN anwenden	Liste enthält genau die 2 offenen Belege
TC-14	F-03	Stub KundenService. suche("Muster") liefert 1 Treffer	Suchbegriff „Muster“ eingeben	Controller delegiert an KundenService.suche(...); Trefferliste enthält genau diesen Kunden
TC-15	F-03 (D-F-03)	Stub KundenService mit 1 Kunden „Muster GmbH“	kundenListe(""), (" " "), (null), ("Muster"), ("unbekannt")	leerer/fehlender Suchbegriff: gesamter Bestand (1); „Muster“: 1 Treffer; „unbekannt“: 0 Treffer

2.5 Gemeinsame Infrastruktur (Paket gemeinsam)

Querschnittliche Dienste, die von allen Komponenten genutzt werden. Der EreignisBus (Observer-Muster) ist in der Architektur der Komponente A (Pflichtenheft A §7) verortet; JsonPersistenz ist die gemeinsame atomare JSON-Ablage hinter allen Repositories (IF-01).

2.5.1 Ereignisbenachrichtigung (EreignisBusTest)

TC	Abgedeckte Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
INF-01	Observer (PH-A §7)	EreignisBus mit 2 Beobachtern für Bereich KUNDEN	melde(KUNDEN) 2×	beide Beobachter genau 2× benachrichtigt
INF-02	Observer	Beobachter für KUNDEN und DOKUMENTE	melde(DOKUMENTE)	nur DOKUMENTE-Beobachter (1×); KUNDEN-Beobachter 0×
INF-03	Observer (Robustheit)	EreignisBus ohne Beobachter	melde(PRODUKTE)	wirkungslos, keine Exception

2.5.2 Atomare JSON-Persistenz (JsonPersistenzTest)

TC	Abgedeckte Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis
INF-04	IF-01 (atomar)	leeres Verzeichnis	schreibeAtomar(datei, ["a","b"])	Zielfile existiert; keine .tmp-Restdatei; Inhalt = ["a", "b"]
INF-05	IF-01	Datei mit Bestand ["alt"]	schreibeAtomar(datei, ["neu1", "neu2"])	Inhalt vollständig ersetzt = ["neu1", "neu2"]
INF-06	IF-01	Zielpfad mit fehlendem Unterordner	schreibeAtomar(unterordner/datei, ["a"])	fehlende Elternverzeichnisse angelegt; Datei existiert

2.6 Performance-/Lastnachweise (PerformanceTest)

Übergreifende Lastnachweise gemäß Lastenheft. Referenzgröße: 5.000 Kunden, 5.000 Produkte, 1.000 Belege (vorab geseedet; das Befüllen fließt nicht in die Messung ein). Die Spalte *Erwartetes Ergebnis* nennt die einzuhaltende Zeitschranke.

ID	Abgedeckte Anf.	Vorbedingung	Eingabe	Erwartetes Ergebnis (Zeitschranke)
Q-04	Q-04 (Start)	Seeding 5.000 Kunden / 5.000 Produkte / 1.000 Belege (je JSON)	drei Repositories laden	Laden in ≤ 5 s
Q-02	Q-02 (Suche)	Bestand wie Q-04	Kunden-/Produktsuche + Auflistung	abgeschlossen in ≤ 1 s
Q-03	Q-03 (PDF)	Rechnung mit 50 Positionen	exportiere(rechnung, ziel)	PDF-Erstellung in ≤ 2 s
Q-08	Q-08 (Export)	Bestand wie Q-04	Vollexport Kunden + Produkte + Belege als CSV	abgeschlossen in ≤ 30 s

3. Ergänzte Testfälle ab Version 2.0

Kapitel 2 beschreibt den Testumfang der Abnahme von Version 1.0 und bleibt als Beleg unverändert. Die folgenden Testfälle kamen mit den Versionen 2.0 und 3.0 hinzu; die Beschreibung entspricht dem `@DisplayName` der Testmethode. Anforderungs-IDs mit Präfix (z. B. A-F-29) verweisen auf die Weiterentwicklung im Pflichtenheft v2.1–v2.4.

Zwei Testfälle aus Kapitel 2 wurden mit Version 3.0 fachlich angepasst:

- **D / TC-10:** *Stornieren* ist jetzt für offene **und** versendete, unbezahlte Rechnungen aktiviert — eine versendete Rechnung wird über eine Stornorechnung ausgeglichen (A-F-29). Zusätzlich wird die Aktion *Als bezahlt markieren* geprüft (A-F-28).
- **D / TC-07:** Die Zusammenfassung zeigt die Beträge im deutschen Format (238,00 € statt 238.00) und zusätzlich das Leistungsdatum (A-F-31).

3.1 A – Dokumentenzyklus: DokumentzyklusTest

ID	Testfall
DZ-01	Storno einer versendeten Rechnung erzeugt eine Stornorechnung mit negativen Mengen (A-F-29)
DZ-02	Eine offene Rechnung wird ohne Stornorechnung storniert; Stornorechnungen sind weder stornier- noch bezahlbar
DZ-03	Zahlungseingang einer versendeten Rechnung wird erfasst, der Inhalt bleibt gesperrt (A-F-28)
DZ-04	Zahlungsdatum ist Pflicht und darf nicht vor dem Rechnungsdatum liegen (A-F-28)
DZ-05	Rechnung aus Lieferschein übernimmt das Lieferdatum als Leistungsdatum (A-F-31)
DZ-06	Abweichendes Leistungsdatum wird übernommen; Zahlungsziel/Gültigkeit vor dem Belegdatum abgelehnt (A-F-31, A-F-32)
DZ-07	Belege speichern das Firmenprofil als Snapshot; spätere Änderungen wirken nicht zurück (A-F-27)
DZ-08	Ohne Firmenprofil bzw. ohne Steuerkennung kein Beleg — und keine verbrauchte Nummer (A-F-26, GR-01)
DZ-09	Liefert der Nummernkreis eine vergebene Nummer, wird nichts überschrieben (GR-01, GR-02)
DZ-10	Umsatzsteuer je Steuersatz — 7 % und 19 % getrennt ausgewiesen (A-F-25)

3.2 A – Dokumentenzyklus: ERechnungExportTest

ID	Testfall
ERE-01	EN-16931-XML ist wohlgeformt und trägt die Guideline-Kennung
ERE-02	Belegnummer, Parteien, Steuerkennungen und Bruttosumme stammen aus den Snapshots

ID	Testfall
ERE-03	Umsatzsteuer je Steuersatz gerundet — XML und Belegsumme stimmen überein (A-F-25)
ERE-04	Die Stornorechnung wird als korrigierte Rechnung (384) mit Verweis ausgegeben (A-F-29)
ERE-05	Eine stornierte Rechnung wird nicht mehr als E-Rechnung ausgestellt
ERE-06	Ein Komma in der Straßenangabe verschiebt die PLZ nicht
ERE-07	Der Aussteller-Snapshot hat Vorrang vor dem aktuellen Firmenprofil (A-F-27)
ERE-08	Ohne Steuernummer und USt-IdNr. wird keine E-Rechnung erzeugt (BR-CO-26)

3.3 A – Dokumentenzyklus: JdbcDokumentRepositoryTest

ID	Testfall
JDB-01	Rechnung mit Positionen wird verlustfrei gespeichert und geladen
JDB-02	versendete Rechnung bleibt nach dem Laden unveränderlich (GR-02)
JDB-03	stornierte Rechnung behält Stornodatum und -benutzer (BA-14)
JDB-04	alle vier Belegtypen werden über den Diskriminator korrekt geladen
JDB-05	unbekannte Belegnummer liefert null; Speichern aktualisiert per Upsert
JDB-06	Aussteller-Snapshot, Zahlungseingang und Stornoverweis überstehen die Rundreise (A-F-27 bis A-F-29)
JDB-07	Versendete Belege behalten ihre gespeicherten Summen, auch wenn die Rechenregel sich ändert (GR-02)

3.4 A – Dokumentenzyklus: KennzahlenDienstTest

ID	Testfall
KZ-01	Offene und versendete Rechnungen bilden den offenen Betrag
KZ-02	Überfällig ist nur, wessen Zahlungsziel vor dem Stichtag liegt (GR-06)
KZ-03	Der Jahresumsatz zählt nur nicht stornierte Rechnungen des laufenden Jahres
KZ-04	Die jüngsten Belege stehen zuerst und sind begrenzt
KZ-05	Ein leerer Bestand liefert Nullwerte statt einer Ausnahme
KZ-06	Bezahlte Rechnungen sind nicht mehr offen; Stornorechnungen zählen weder offen noch als Umsatz (A-F-28, A-F-29)

3.5 A – Dokumentenzyklus: NummernkreisIntegritaetTest

ID	Testfall
NK-01	Ein fehlgeschlagenes Speichern verbraucht keine Rechnungsnummer (GR-01)
NK-02	Ein ungültiger Beleg berührt den Nummernkreis nicht (F-18)
NK-03	Der Zähler übersteht einen Neustart und zählt lückenlos weiter (GR-01)

3.6 A – Dokumentenzyklus: PdfBoxPdfExporterTest

ID	Testfall
PDF-01	Namen außerhalb von WinAnsi (Ł, ő, \$), Emoji und Tabulatoren brechen den Export nicht ab
PDF-02	Lange Bezeichnungen werden umbrochen statt abgeschnitten (§ 14 Abs. 4 Nr. 5 UStG)
PDF-03	Umsatzsteuer wird je Steuersatz mit Bemessungsgrundlage ausgewiesen (A-F-25)
PDF-04	Die Stornorechnung trägt ihren Titel, den Verweis und keinen Zahlungshinweis (A-F-29)
PDF-05	Ohne Aussteller-Snapshot und ohne Firmenprofil wird kein PDF erzeugt (A-F-26)
PDF-06	Die Anschrift wird an der letzten Trennstelle in Straße und PLZ/Ort geteilt

3.7 B – Produktverwaltung: ProduktVerwaltungTest

ID	Testfall
TC-15	Preise mit mehr als zwei Nachkommastellen werden abgelehnt statt still gerundet (B-F-03)
TC-16	Ändern eines nicht existierenden Produkts wird abgelehnt statt es anzulegen

3.8 C – Kundenverwaltung: KundenVerwaltungTest

ID	Testfall
TC-15	ungültige PLZ '123' wird beim Anlegen abgelehnt und benannt (C-F-16)
TC-16	ungültige USt-IdNr. wird beim Anlegen abgelehnt und benannt (C-F-17)
TC-17	ungültiges Telefon wird beim Ändern abgelehnt und benannt (C-F-18)
TC-18	Eingaben werden getrimmt, leere optionale Felder null, USt-IdNr. normalisiert (C-F-19)
TC-19	Ändern eines nicht existierenden Kunden wird abgelehnt statt ihn anzulegen
TC-20	Liefert der Nummernkreis eine vergebene Nummer, wird kein Bestandskunde überschrieben

3.9 D – Programmoberfläche: DokumentListenControllerTest

ID	Testfall
DL-01	Ohne Filter erscheinen alle Belege
DL-02	Der Statusfilter grenzt auf den gewählten Status ein
DL-03	Die Suche findet Belegnummer, Kundenname und Kundennummer
DL-04	Die Suche achtet nicht auf Groß- und Kleinschreibung
DL-05	Status und Suche wirken zusammen
DL-06	Ein Suchbegriff ohne Treffer liefert eine leere Liste

ID	Testfall
----	----------

3.10 D – Programmoberfläche: OberflaechenControllerTest

ID	Testfall
ZE-01	Zahlungseingang wird an die Fachlogik gegeben und als Erfolg gemeldet (A-F-28)
ZE-02	Datumsprüfung im Wizard — Zahlungsziel vor dem Rechnungsdatum wird abgelehnt (A-F-32)

3.11 D – Programmoberfläche: TabellenFormatTest

ID	Testfall
TF-01	Übliche deutsche und englische Schreibweisen werden eindeutig gelesen
TF-02	Mehrdeutige oder ungültige Eingaben werden abgelehnt statt still falsch gelesen

3.12 Gemeinsame Infrastruktur: CsvTest

ID	Testfall
CSV-01	Die Datei beginnt mit einer UTF-8-Byte-Order-Mark und behält Umlaute
CSV-02	Trennzeichen, Anführungszeichen und Zeilenumbrüche (auch einzelnes CR) werden maskiert
CSV-03	Formeln werden entschärft, Zahlen und Telefonnummern bleiben unverändert

3.13 Gemeinsame Infrastruktur: DatensicherungTest

ID	Testfall
DS-01	Die Sicherung enthält eine gültige Datenbank mit den aktuellen Daten
DS-02	Vorhandene JSON-Bestände werden mitgesichert, Logdateien nicht

3.14 Gemeinsame Infrastruktur: ValidierungTest

ID	Testfall
VAL-01	fehlendes Pflichtfeld wird abgelehnt und benannt (Q-09)
VAL-02	gültige fünfstellige PLZ wird akzeptiert (C-F-16)
VAL-03	ungültige PLZ wird abgelehnt und benannt (C-F-16)
VAL-04	gültige E-Mail-Adressen werden akzeptiert (C-F-04)
VAL-05	ungültige E-Mail-Adressen werden abgelehnt (C-F-04)
VAL-06	gültige USt-IdNr. (auch mit Leerzeichen) wird akzeptiert (C-F-17)

ID	Testfall
VAL-07	ungültige USt-IdNr. wird abgelehnt und benannt (C-F-17)
VAL-08	gültige Telefonnummern werden akzeptiert (C-F-18)
VAL-09	zu kurze oder unzulässige Telefonnummern werden abgelehnt (C-F-18)
VAL-10	leere optionale Felder (E-Mail, Telefon, USt-IdNr., PLZ-Format) werfen nicht
VAL-11	USt-IdNr. anderer EU-Staaten und Kleinschreibung werden akzeptiert (C-F-17)
VAL-12	IBAN mit falscher Prüfziffer wird abgelehnt, gültige auch klein und mit Leerzeichen akzeptiert (C-F-20)
VAL-13	BIC mit 8 oder 11 Zeichen wird akzeptiert, andere Längen abgelehnt (C-F-20)
VAL-14	Steuernummer mit 10 bis 13 Ziffern und Schrägstrichen (C-F-20)
VAL-15	Normalisierung — leere Werte werden null, USt-IdNr./IBAN/BIC einheitlich (C-F-19)

3.15 Firmenprofil: FirmenprofilServiceTest

ID	Testfall
FP-01	Ohne gespeichertes Profil gibt es kein Platzhalterprofil, und Belege werden abgelehnt (A-F-26)
FP-02	Ein gespeichertes Profil wird vollständig wieder geladen
FP-03	Erneutes Speichern ersetzt das Profil, statt ein zweites anzulegen
FP-04	Fehlende Pflichtfelder werden mit Feldbezug abgelehnt (Q-09)
FP-05	Ungültige Formate der optionalen Felder werden abgelehnt (C-F-20)
FP-06	plzOrt() setzt die einzeilige Anschrift für den Briefkopf zusammen
FP-07	Rechnungen verlangen Steuernummer oder USt-IdNr., andere Belege nicht (A-F-26)
FP-08	Eingaben werden einheitlich gespeichert — getrimmt, USt-IdNr./IBAN/BIC normalisiert (C-F-19)
FP-09	hatSteuerkennung() erkennt Steuernummer oder USt-IdNr.

3.16 Anwendung/Querschnitt: FakturaApplicationTest

ID	Testfall
KTX-01	Spring-Kontext startet und verdrahtet alle Fachkomponenten
KTX-02	SQLite-Datenbank liegt im konfigurierten Datenverzeichnis (IF-01)
KTX-03	JSON-Bestand wird einmalig übernommen, Nummernvergabe läuft weiter
KTX-04	Übernommene JSON-Dateien werden umbenannt und nie erneut eingelesen (GR-01)
KTX-05	Eine fehlerhafte JSON-Datei bricht die Übernahme vollständig ab; der nächste Start holt sie nach
KTX-06	Das Datenverzeichnis kommt aus dem Startargument, sonst aus dem Benutzerverzeichnis

4. Testumfang-Übersicht

4.1 Stand Version 3.0

Parametrisierte Tests (@ParameterizedTest) werden je Parametersatz einmal ausgeführt; daher liegt die Zahl der Ausführungen über der Zahl der Testmethoden.

Testklasse	Bereich	Testmethoden	davon seit 2.0	Ausführungen
dokumente/ DokumentCsv ExportTest	A – Doku- mentenzyklus	1	0	1
dokumente/ Dokumentzyklus Test	A – Doku- mentenzyklus	23	10	23
dokumente/ ERechnung ExportTest	A – Doku- mentenzyklus	8	8	8
dokumente/Jdbc Dokument RepositoryTest	A – Doku- mentenzyklus	7	7	7
dokumente/Json Dokument RepositoryTest	A – Doku- mentenzyklus	1	0	1
dokumente/ Kennzahlen DienstTest	A – Doku- mentenzyklus	6	6	6
dokumente/ Nummernkreis Integritaet Test	A – Doku- mentenzyklus	3	3	3
dokumente/Pdf BoxPdfExporter Test	A – Doku- mentenzyklus	9	6	9
produkte/ Produkt VerwaltungTest	B – Produkt- verwaltung	16	2	16
kunden/Kunden VerwaltungTest	C – Kunden- verwaltung	20	6	20
gui/Dokument Listen ControllerTest	D – Programm- oberfläche	6	6	6
gui/ Oberflaechen ControllerTest	D – Programm- oberfläche	17	2	17
gui/Tabellen FormatTest	D – Programm- oberfläche	2	2	16

Testklasse	Bereich	Testmethoden	davon seit 2.0	Ausführungen
gemeinsam/Csv Test	Gemeinsame Infrastruktur	3	3	3
gemeinsam/ Datensicherung Test	Gemeinsame Infrastruktur	2	2	2
gemeinsam/ EreignisBus Test	Gemeinsame Infrastruktur	3	0	3
gemeinsam/Json PersistenzTest	Gemeinsame Infrastruktur	3	0	3
gemeinsam/ Validierung Test	Gemeinsame Infrastruktur	15	15	38
firma/ Firmenprofil ServiceTest	Firmenprofil	9	9	9
Faktura Application Test	Anwendung/Querschnitt	6	6	6
Performance Test	Anwendung/Querschnitt	4	0	4
Summe		164	93	201

4.2 Stand Version 1.0 (Abnahme)

Testklasse	Komponente	Anzahl
dokumente/DokumentzyklusTest	A – Prozess/Dokumentenzyklus	13
dokumente/JsonDokumentRepository Test	A – Belegpersistenz (IF-01/GoBD)	1
dokumente/PdfBoxPdfExporterTest	A – PDF-Export (F-15)	3
dokumente/DokumentCsvExportTest	A – CSV-Export Belege (Q-08)	1
produkte/ProduktverwaltungTest	B – Produktverwaltung	14
kunden/KundenverwaltungTest	C – Kundenverwaltung	14
gui/OberflaechenControllerTest	D – Programmoberfläche	15
gemeinsam/EreignisBusTest	Gemeinsame Infrastruktur (Observer)	3
gemeinsam/JsonPersistenzTest	Gemeinsame Infrastruktur (Persistenz)	3
PerformanceTest	Querschnitt (Q-02/Q-03/Q-04/Q-08)	4
Summe		71

Damit sind **71 Testfälle** über alle vier Komponenten, die gemeinsame Infrastruktur und die Performance-Nachweise spezifiziert. Sie decken die funktionalen Kernregeln, die zentralen Geschäftsregeln (GR-01...GR-06) sowie die Qualitäts-/Performanceanforderungen (Q-02, Q-03, Q-04, Q-08, Q-09) ab.

5. Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
TC	Testfall (Test Case)
INF	Infrastruktur-Testfall (Paket gemeinsam)
F	Funktionale Anforderung (Pflichtenheft, komponentenlokal)
NF	Nicht-funktionale Anforderung (Pflichtenheft)
IF	Schnittstelle (Interface)
GR	Geschäftsregel (Lastenheft)
Q	Qualitätsanforderung (Lastenheft)
PH	Pflichtenheft
CSV	Comma-Separated Values (offenes Exportformat)
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern